

**LAPORAN PRAKTIKUM
PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI**

Rekognisi dan Pemindaian Server Web Menggunakan Nmap



Dosen Pengampu:

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun oleh:

Nama : Haniyah Nurkhasanah
Kelas : TI 4A
NIM : 2402024

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026**

BAB I

TUJUAN PENGUJIAN

Praktikum ini bertujuan untuk melakukan proses rekognisi (reconnaissance) dan pemindaian (scanning) terhadap tiga server web yang telah ditentukan oleh dosen, menggunakan aplikasi Nmap. Secara khusus, tujuan pengujian ini adalah:

1. Melakukan pemindaian terhadap alamat domain target menggunakan Nmap.
2. Mengidentifikasi seluruh port TCP yang berstatus open pada masing-masing target.
3. Menentukan layanan (service) yang berjalan beserta nomor versinya.
4. Mengidentifikasi sistem operasi target apabila memungkinkan.
5. Menentukan port yang digunakan untuk layanan HTTP maupun HTTPS.
6. Menganalisis hasil pemindaian untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan dari setiap layanan yang ditemukan.
7. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server berdasarkan hasil analisis.

BAB II

METODE PENGUJIAN

Pemindaian dilakukan menggunakan tools Nmap versi 7.99 dengan mode Aggressive Scan (-A), yang menggabungkan beberapa teknik pemindaian sekaligus dalam satu perintah:

- -A : mengaktifkan deteksi versi service (-sV), deteksi sistem operasi (-O), traceroute, dan script scanning dasar (-sC) secara bersamaan.
- -oN <namafile>.txt : menyimpan hasil pemindaian ke dalam file berformat TXT (normal output).

Perintah yang digunakan untuk masing-masing target:

- nmap -A -oN hasil_bgn.txt www.bgn.go.id
- nmap -A -oN hasil_kemenag.txt www.kemenag.go.id
- nmap -A -oN hasil_nasa.txt www.nasa.gov

```
Command Prompt
C:\Users\dell>nmap -A www.kemenag.go.id -oN hasil_kemenag.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:45 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.10s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): 64:ff9b::6707:df3
Not shown: 987 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
82/tcp    closed xfer
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
2099/tcp  closed h2250-annex-g
8093/tcp  closed unknown
9000/tcp  closed cslistener
9001/tcp  closed tor-orport
9002/tcp  closed dynamid
9003/tcp  closed unknown
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: firewall|broadband router|general purpose
Running: Cyberoam embedded, Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.32 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.18
OS details: Cyberoam UTM firewall, Linux 2.6.32, Endian Firewall 2.3 (Linux 2.6), Linux 2.6.18, Linux 2.6.23, Linux 2.6.24
Network Distance: 11 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   1.00 ms   10.81.51.201
2   163.00 ms 10.202.79.218
3   68.00 ms  10.202.79.217
4   69.00 ms  140.213.206.101
5   167.00 ms ae2s0.jktyb05-cisp01.xl.co.id (112.215.81.42)
6   ...
```

```
Command Prompt
C:\Users\dell>nmap -A www.nasa.gov -oN hasil_nasa.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:06 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.11s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http        nginx
|_http-title: Did not follow redirect to https://www.nasa.gov/
443/tcp   open  ssl/http    nginx
|_ssl-cert: Subject: commonName=nasa.gov
|_ Subject Alternative Name: DNS:nasa.gov, DNS:www.nasa.gov
|_ Not valid before: 2026-06-11T00:21:09
|_ Not valid after: 2026-09-09T00:21:08
|_ _ssl-date: TLS randomness does not represent time
|_http-title: NASA
|_http-generator: WordPress 7.0.2
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: IPCop 2.0 (Linux 2.6.32) (94%), Linux 2.6.32 (94%), Synology DiskStation Manager 7.1 (94%), Linux 3.2 (92%), Linux 4.18 (92%), Linux 4.9 (92%), Linux 5.4 (92%), Linux 3.18 (92%), Tiandy NVR (92%), D-Link DSL-2890AL ADSL router (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 7 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   7.00 ms   10.81.51.201
2   136.00 ms 10.202.79.218
3   140.00 ms 10.202.79.217
4   147.00 ms 140.213.206.61
5   149.00 ms 24203.sgw.equinix.com (27.111.228.36)
6   154.00 ms 2635.sgw.equinix.com (27.111.228.209)
7   156.00 ms 192.0.66.108

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 37.84 seconds
```

```

Command Prompt
C:\Users\dell>nmap -A www.bgn.go.id -oN hasil_bgn.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:34 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.075s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90 64:ff9b::6eef:4e5a 64:ff9b::6eef:4e53
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 895 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         CW
|_http-server-header: CW
|_fingerprint-strings:
|_GetRequest:
|_HTTP/1.1 404 Not Found
|_Date: Mon, 20 Jul 2026 02:35:07 GMT
|_Content-Type: text/html
|_Content-Length: 2178
|_Connection: close
|_ETag: "67925993-882"
|_Server: CW
|_<!DOCTYPE html><html style="height:100%;width:100%"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta http-equiv="Server" content="CloudWAF" /><title id="title">
|_</title></head><body style="height:100%;width:100%;margin:0px;font-family:Microsoft yahei"><div><style type="text/css"> .button{float:right;margin-right:2rem;text-decoration:none;background:white;color:#e94d4c;padding: 5px 15px 5px 15px;font-size:1rem;font-family:
|_ ,Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;font-weight:bold;border-radius:0rem;border: none;-webkit-transition:all linear 0.30s;-moz-transition:a
|_ ll linear 0.30s;}.button:hover{text-decoration:none;background:#e94d4c;color:#f2f2f2;}/></style><input type="button"
|_HTTPOptions:
|_HTTP/1.1 404 Not Found
|_Date: Mon, 20 Jul 2026 02:35:07 GMT
|_Content-Type: text/html
|_Content-Length: 2178
|_Connection: close
|_ETag: "67925b8e-882"
|_Server: CW
|_<!DOCTYPE html><html style="height:100%;width:100%"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta http-equiv="Server" content="CloudWAF" /><title id="title">
|_</title></head><body style="height:100%;width:100%;margin:0px;font-family:Microsoft yahei"><div><style type="text/css"> .button{float:right

```

Ketiga pemindaian dilakukan secara terpisah pada tanggal 20 Juli 2026, menggunakan koneksi internet yang sama, sehingga hasil traceroute dapat dijadikan pembanding jalur jaringan antar target.

BAB III HASIL PEMINDAIAN

3.1 Target 1 – www.bgn.go.id

IP: 110.239.78.83 (Huawei Cloud / ECS) — Host up, latensi 0.075 detik.

Dari 65535 port yang dipindai, 895 port dilaporkan closed, sedangkan sisanya (mulai dari port 80 hingga 20000) seluruhnya dilaporkan open dengan service tidak dikenali (?) dan fingerprint HTTP yang identik pada tiap port — seluruhnya berupa halaman “HTTP/1.1 404 Not Found” dengan header

Port (contoh)	State	Service terdeteksi	Keterangan
80/tcp	open	http (CW)	Redirect ke https://www.bgn.go.id/ tidak diikuti scanner
443/tcp	open	ssl/https (CW)	HTTPS, sertifikat di balik WAF
81–20000/tcp (puluhan port lain)	open	unknown / tcpwrapped	Fingerprint HTTP 404 identik di semua port — indikasi WAF menjawab di semua port

Server: CW.

Deteksi OS: tidak dapat ditentukan secara pasti (Warning: OSScan results may be unreliable). Nmap hanya memberikan tebakan acak seperti OpenWrt, Crestron, Netgear, D-Link — tidak ada exact match, konsisten dengan target yang berada di belakang WAF/reverse proxy.

Network distance: 11 hop.

3.2 Target 2 – www.kemenag.go.id

IP: 103.7.13.243 — Host up, latensi 0.10 detik.

Port	State	Service
80/tcp	closed	http
81–84/tcp	closed	hosts2-ns / xfer / mit-ml-dev / ctf
113/tcp	closed	ident
443/tcp	closed	https
2099/tcp	closed	h2250-annex-g
8093, 9000–9003/tcp	closed	berbagai layanan

Sebanyak 987 port lainnya berstatus filtered (no-response). Tidak ditemukan satu pun port dengan status open.

Deteksi OS (perkiraan, tidak eksak): perangkat firewall/router — Cyberoam UTM Firewall berbasis Linux 2.6.x, atau Endian Firewall. Network distance: 11 hop.

3.3 Target 3 – www.nasa.gov

IP: 192.0.66.108 — Host up, latensi 0.11 detik.

Port	State	Service	Versi / Info
80/tcp	open	http	nginx — redirect ke https://www.nasa.gov/ (tidak diikuti scanner)
443/tcp	open	ssl/http	nginx — judul halaman: “NASA”, generator: WordPress 7.0.2

998 port lainnya berstatus filtered (no-response).

Sertifikat SSL: Common Name nasa.gov, SAN mencakup nasa.gov dan www.nasa.gov, berlaku 11 Juni 2026 – 9 September 2026.

Deteksi OS: tidak eksak (test conditions non-ideal), hasil tebakan bervariasi (Linux generik, Synology DSM, dsb.). Network distance: 7 hop.

BAB IV

ANALISIS TEMUAN

4.1 www.bgn.go.id — Diproteksi WAF (CloudWAF)

- Fakta bahwa puluhan port (80 s.d. 20000) menunjukkan status “open” dengan respons HTTP 404 yang identik persis (header Server: CW, ETag sama) adalah indikasi kuat penggunaan Web Application Firewall / reverse proxy (CloudWAF, umum pada layanan Huawei Cloud) yang menjawab semua permintaan pada port berapa pun.
- Risiko: hasil scan menjadi tidak dapat diandalkan untuk memetakan port sebenarnya yang terbuka pada server asli di belakang WAF — ini justru merupakan bentuk security-by-obscurity yang efektif menyulitkan proses reconnaissance penyerang.
- Karena identifikasi service dan versi asli tersembunyi di balik WAF, deteksi OS juga tidak akurat (banyak tebakan acak tidak relevan) — hal ini mengurangi permukaan informasi yang bisa dimanfaatkan penyerang untuk fingerprinting.
- Meski demikian, banyaknya port yang tampak “terbuka” dapat membingungkan admin sendiri saat melakukan audit, dan berpotensi menutupi port yang benar-benar terbuka dan tidak seharusnya publik jika WAF salah konfigurasi.

4.2 www.kemenag.go.id — Seluruh Port Tertutup/Terfilter

- Tidak ada satu pun port yang berstatus open. Port-port standar (80, 443) justru berstatus closed (aktif menolak koneksi), sementara sebagian besar sisanya filtered (paket di-drop tanpa respons).
- Ini mengindikasikan proteksi firewall yang ketat (kemungkinan Cyberoam UTM sesuai deteksi Nmap), yang membatasi akses langsung ke server dari sisi pemindaian jaringan biasa — layanan web sesungguhnya kemungkinan diakses melalui jalur/IP atau CDN lain yang tidak tercakup pada IP yang dipindai.
- Risiko keamanan langsung dari hasil scan ini tergolong rendah karena tidak ada informasi service/versi yang bisa diekstrak. Namun demikian, port closed (bukan filtered) tetap membocorkan informasi bahwa host tersebut hidup dan mendengarkan di IP tersebut.

4.3 www.nasa.gov — Permukaan Serangan Minimal namun Ada Info Bocor

- Hanya dua port yang terbuka (80 dan 443), keduanya layanan web berbasis nginx dengan redirect HTTP ke HTTPS — ini merupakan praktik yang baik (enforced HTTPS) dan permukaan serangan (attack surface) yang minim.
- Informasi generator “WordPress 7.0.2” yang terekspos pada meta tag halaman merupakan kebocoran informasi (information disclosure) yang dapat dimanfaatkan penyerang untuk mencari CVE spesifik terhadap versi WordPress tersebut atau plugin yang digunakan.
- Sertifikat SSL yang terdeteksi valid dan masih berlaku menandakan pengelolaan TLS yang baik, namun masa berlaku sertifikat relatif pendek (~3 bulan) sehingga perlu dipastikan proses renewal otomatis berjalan agar tidak kedaluwarsa.
- Deteksi OS tidak akurat/acak, konsisten dengan server yang kemungkinan berada di balik load balancer/CDN, sehingga fingerprint OS asli tidak dapat diperoleh dari luar — ini baik dari sisi keamanan.

4.4 Perbandingan Umum Ketiga Target

Aspek	bgn.go.id	kemenag.go.id	nasa.gov
Port terbuka	80, 443 (asli) + puluhan “semu” akibat WAF	Tidak ada	80, 443
Proteksi terdeteksi	WAF (CloudWAF)	Firewall UTM (Cyberoam)	Reverse proxy/CDN (nginx)
Info service bocor	Tersembunyi di balik WAF	Tidak ada	WordPress 7.0.2 (generator tag)
Enforced HTTPS	Terindikasi (redirect ke https)	N/A	Ya, redirect ke https
Tingkat risiko dari hasil scan	Rendah (WAF efektif menyembunyikan info asli)	Sangat rendah (semua tertutup)	Rendah–sedang (versi CMS bocor)

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan menggunakan aplikasi **Nmap**, proses pemindaian berhasil memperoleh informasi mengenai host yang aktif, port yang terbuka, layanan yang berjalan, serta perkiraan sistem operasi pada masing-masing server. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keamanan jaringan.

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa server telah menerapkan beberapa mekanisme keamanan, seperti penggunaan **HTTPS** dan pembatasan akses melalui **firewall**. Namun demikian, administrator tetap perlu melakukan pembaruan sistem, pengelolaan sertifikat SSL, serta pemantauan keamanan secara berkala untuk meminimalkan potensi kerentanan pada server.

5.2 Saran

untuk meningkatkan keamanan server berdasarkan hasil analisis:

1. Menyembunyikan atau menghapus header/meta informasi yang membocorkan versi perangkat lunak (contoh: meta generator WordPress pada nasa.gov), misalnya dengan menonaktifkan tag generator dan menyamarkan header Server pada respons HTTP.
2. Melakukan pembaruan (patch/update) berkala terhadap CMS, plugin, dan komponen web server ke versi terbaru untuk menutup celah keamanan (CVE) yang sudah diketahui publik, khususnya pada instalasi WordPress.
3. Menerapkan atau mempertahankan kebijakan default-deny pada firewall/WAF (seperti pada kemenag.go.id) sehingga hanya port yang benar-benar diperlukan (misalnya 80/443) yang merespons dari jaringan publik, serta melakukan monitoring rutin untuk mendeteksi aktivitas pemindaian yang mencurigakan.

4. Memastikan proses perpanjangan (renewal) sertifikat TLS/SSL berjalan otomatis dan dipantau, mengingat masa berlaku sertifikat yang relatif singkat pada nasa.gov, guna mencegah layanan HTTPS terganggu akibat sertifikat kedaluwarsa.
5. Melakukan audit konfigurasi WAF secara berkala (seperti pada bgn.go.id) untuk memastikan seluruh port yang tampak “terbuka” akibat respons WAF bukan merupakan port asli yang salah konfigurasi dan benar-benar terekspos ke publik.